

# Algorithmique et Programmation 1

---

A. Boussidan, L. Exibard, P. Yvonnet

28 Septembre 2026

- C'est la fin du cycle « briques de base » !
- Les notes de cours sont disponibles sur E-learning.
- Pas de CC0...

- C'est la fin du cycle « briques de base » !
- Les notes de cours sont disponibles sur E-learning.
- Pas de CC0...
- ... Mais un TP noté la semaine prochaine !

## Retour sur les booléens : tables de vérité

| pluie | soleil | pluie <code>or not</code> soleil |
|-------|--------|----------------------------------|
| False | False  |                                  |
| False | True   |                                  |
| True  | False  |                                  |
| True  | True   |                                  |

Table de vérité de pluie `or not` soleil

| pluie | soleil | pluie <code>or not</code> soleil == True |
|-------|--------|------------------------------------------|
| False | False  |                                          |
| False | True   |                                          |
| True  | False  |                                          |
| True  | True   |                                          |

Table de vérité de pluie `or not` soleil == True

## Retour sur les booléens : tables de vérité

| pluie | soleil | pluie <code>or not</code> soleil |
|-------|--------|----------------------------------|
| False | False  | True                             |
| False | True   | False                            |
| True  | False  | True                             |
| True  | True   | True                             |

Table de vérité de pluie `or not` soleil

| pluie | soleil | pluie <code>or not</code> soleil == True |
|-------|--------|------------------------------------------|
| False | False  |                                          |
| False | True   |                                          |
| True  | False  |                                          |
| True  | True   |                                          |

Table de vérité de pluie `or not` soleil == True

## Retour sur les booléens : tables de vérité

| pluie | soleil | pluie <code>or not</code> soleil |
|-------|--------|----------------------------------|
| False | False  | True                             |
| False | True   | False                            |
| True  | False  | True                             |
| True  | True   | True                             |

Table de vérité de pluie `or not` soleil

| pluie | soleil | pluie <code>or not</code> soleil == True |
|-------|--------|------------------------------------------|
| False | False  | True                                     |
| False | True   | False                                    |
| True  | False  | True                                     |
| True  | True   | True                                     |

Table de vérité de pluie `or not` soleil == True

## Retour sur les booléens : tables de vérité

| p     | q     | p or q |
|-------|-------|--------|
| False | False | False  |
| False | True  | True   |
| True  | False | True   |
| True  | True  | True   |

Table de vérité de p or q

| p     | q     | p and q |
|-------|-------|---------|
| False | False | False   |
| False | True  | False   |
| True  | False | False   |
| True  | True  | True    |

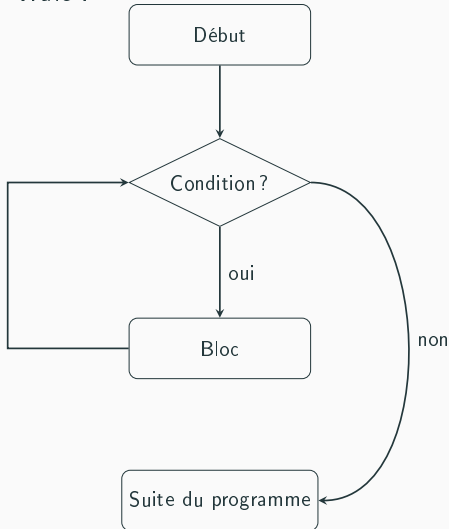
Table de vérité de p and q

| p     | not p |
|-------|-------|
| False | True  |
| True  | False |

Table de vérité de not p

# Un retour sur les boucles while

Que faire si on veut répéter une instruction si une condition reste vraie ?



```
# début
while condition:
    # bloc v
    # (corps de la boucle)
# suite
```

## Itération

Une exécution complète du corps de la boucle

# Un peu de vocabulaire

## **Itération**

Une exécution complète du corps de la boucle

## **Variable ou indice de boucle**

La variable qui compte le nombre de tours de boucles (si elle existe).

→ Souvent notée  $i$  ou  $j$ .

# Un peu de vocabulaire

## **Itération**

Une exécution complète du corps de la boucle

## **Variable ou indice de boucle**

La variable qui compte le nombre de tours de boucles (si elle existe).

→ Souvent notée  $i$  ou  $j$ .

## **Condition de continuation**

La condition qui est vérifiée à chaque début de boucle : si elle est vraie, on continue.

# Un peu de vocabulaire

## **Itération**

Une exécution complète du corps de la boucle

## **Variable ou indice de boucle**

La variable qui compte le nombre de tours de boucles (si elle existe).

→ Souvent notée  $i$  ou  $j$ .

## **Condition de continuation**

La condition qui est vérifiée à chaque début de boucle : si elle est vraie, on continue.

## **Condition d'arrêt**

La négation de la condition de continuation.

## Sur un exemple

```
i = 0 # indice de boucle
while i <= 15: #condition de continuation
    print("Ceci est l'itération numéro", i )
    i = i + 1 #Incrémentation
# Ici, i > 15: condition d'arrêt
```

# Un exemple familier...

```
from random import randint

win_L, win_T = 0, 0
courses = 0  # indice de boucle 1

while courses < 1000:  # condition de continuation (boucle 1)
    pos_L = 0
    pos_T = 0
    winner = "Tortue"
    while pos_T < 6 and pos_L < 6:  # condition de continuation (boucle 2)
        lancer = randint(1, 6)
        if lancer == 6:
            pos_L = 6
            win_L += 1
        else:
            pos_T += lancer
            if pos_T >= 6:
                win_T += 1
```

# Un exemple familier...

```
from random import randint

win_L, win_T = 0, 0
courses = 0  # indice de boucle 1

while courses < 1000:  # condition de continuation (boucle 1)
    pos_L = 0
    pos_T = 0
    winner = "Tortue"
    while pos_T < 6 and pos_L < 6:  # condition de continuation (boucle 2)
        lancer = randint(1, 6)
        if lancer == 6:
            pos_L = 6
            win_L += 1
        else:
            pos_T += lancer
            if pos_T >= 6:
                win_T += 1
```

M'sieur, ça marche pas !

# Un exemple familial... corrigé

```
from random import randint

win_L, win_T = 0, 0
courses = 0 # indice de boucle 1

while courses < 1000: # condition de continuation (boucle 1)
    pos_L = 0
    pos_T = 0
    winner = "Tortue"
    while pos_T < 6 and pos_L < 6: # condition de continuation (boucle 2)
        lancer = randint(1, 6)
        if lancer == 6:
            pos_L = 6
            win_L += 1
        else:
            pos_T += lancer
            if pos_T >= 6:
                win_T += 1
    courses += 1 # Ne pas oublier la mise à jour !
```

Attention à la boucle infinie

# Comment débogguer une boucle while

- Ajouter des prints dans son code

# Comment déboguer une boucle while

- Ajouter des prints dans son code
- Exécuter son code pas à pas (à la main, sur PythonTutor, ou avec le débogueur)

# Comment déboguer une boucle while

- Ajouter des prints dans son code
- Exécuter son code pas à pas (à la main, sur PythonTutor, ou avec le débogueur)
- S'il y a une boucle infinie : se concentrer sur les variables du test de continuation
  - Sont-elles bien initialisées ?
  - Quand sont-elles mises à jour ?
  - Pourquoi est-ce que la boucle finit par s'arrêter ?

## Boucles while - Cas d'utilisation

### Rappel - être un chef!

On commence toujours par formuler l'algorithme. Si votre algorithme contient ...

# Boucles while - Cas d'utilisation

## Rappel - être un chef!

On commence toujours par formuler l'algorithme. Si votre algorithme contient ...

"...et on recommence"

"jusqu'à ce que..."

"s'il en reste, on refait"

"on repart du début"

# Boucles while - Cas d'utilisation

## Rappel - être un chef!

On commence toujours par formuler l'algorithme. Si votre algorithme contient ...

"...et on recommence"

"jusqu'à ce que..."

"s'il en reste, on refait"

"on repart du début"

**Il faut une boucle while !**

## Exemple - saisie contrôlée

### Principe de la saisie contrôlée

Demander à l'utilisateur de saisir quelque chose et vérifier que sa saisie est correcte

Quel est l'algorithme ?

## Exemple - saisie contrôlée

### Principe de la saisie contrôlée

Demander à l'utilisateur de saisir quelque chose et vérifier que sa saisie est correcte

Quel est l'algorithme ?

"On demande de saisir une première fois,  
et on recommence tant que la saisie est incorrecte."

# Exemple - saisie contrôlée

## Principe de la saisie contrôlée

Demander à l'utilisateur de saisir quelque chose et vérifier que sa saisie est correcte

Quel est l'algorithme ?

"**On demande** de saisir **une première fois**,  
et **on recommence tant que** la saisie est  
incorrecte."

**Boucle while**



# Exemple - saisie contrôlée

## Principe de la saisie contrôlée

Demander à l'utilisateur de saisir quelque chose et vérifier que sa saisie est correcte

Quel est l'algorithme ?

input

"**On demande** de saisir **une première fois**,  
et **on recommence tant que** la saisie est  
incorrecte."

Boucle while

# Exemple - saisie contrôlée

## Principe de la saisie contrôlée

Demander à l'utilisateur de saisir quelque chose et vérifier que sa saisie est correcte

Quel est l'algorithme ?

input

initialisation  
avant la boucle

"**On demande** de saisir **une première fois**,  
et **on recommence tant que** la saisie est  
incorrecte."

Boucle while

# Saisie contrôlée - Une implémentation

```
parfum = input("Choisissez un parfum de glace")

while parfum != "chocolat" and parfum != "vanille" and parfum != "fraise":
    print("Nous n'avons pas ça en stock...")
    parfum = input("Choisissez un parfum de glace")

print("Bien sûr, voici votre glace parfum " + parfum + " !")
```

# Saisie contrôlée - Une implémentation

```
parfum = input("Choisissez un parfum de glace")

while parfum != "chocolat" and parfum != "vanille" and parfum != "fraise":
    print("Nous n'avons pas ça en stock...")
    parfum = input("Choisissez un parfum de glace")

print("Bien sûr, voici votre glace parfum " + parfum + " !")
```

- Comment faire pour ajouter d'autres parfums possibles ?
- Que se passe-t-il si on remplace les `and` par des `or` ?
- On est obligé de copier/coller la ligne avec le `input`

## Un nouveau problème

On sait déjà répéter une instruction avec un `while`.

Comment afficher chaque lettre d'un mot, une par une?

# Un nouveau problème

On sait déjà répéter une instruction avec un `while`.

Comment afficher chaque lettre d'un mot, une par une?

```
mot = "Python"
```

## Indice ou élément ?

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| P | y | t | h | o | n |
|---|---|---|---|---|---|

## Indice ou élément ?

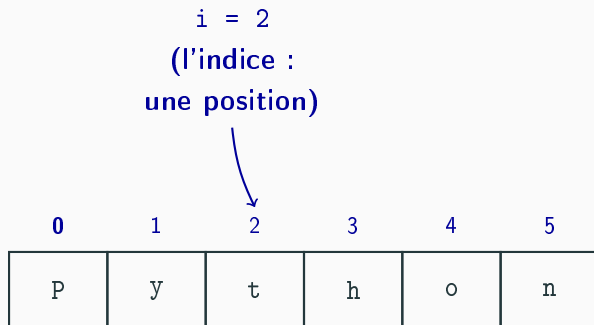
|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P | y | t | h | o | n |

## Indice ou élément ?

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P | y | t | h | o | n |

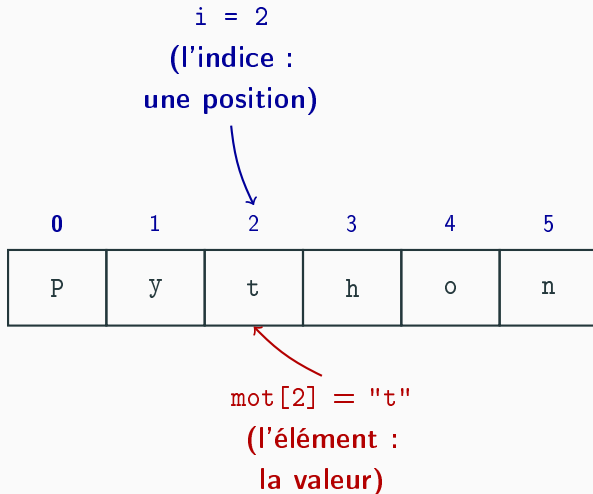
Dans une `str`, les éléments sont numérotés à partir de 0.

## Indice ou élément ?



Dans une `str`, les éléments sont numérotés à partir de 0.

# Indice ou élément ?



Dans une `str`, les éléments sont numérotés à partir de 0.

Quel **algorithme** utiliser pour afficher les lettres une par une ?

Quel **algorithme** utiliser pour afficher les lettres une par une ?

On va faire parcourir les **positions** de la chaîne, et on va afficher  
l'**élément** à cette position.

Quel **algorithme** utiliser pour afficher les lettres une par une ?

On va faire parcourir les **positions** de la chaîne, et on va afficher  
l'**élément** à cette position.

```
mot = "Python"
position = 0
while position < len(mot):
    print(mot[position])
    position = position + 1
```

Quel **algorithme** utiliser pour afficher les lettres une par une ?

On va faire parcourir les **positions** de la chaîne, et on va afficher  
l'**élément** à cette position.

```
mot = "Python"
i = 0
while i < len(mot):
    print(mot[i])
    i = i + 1
```

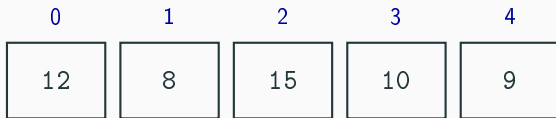
Quel **algorithme** utiliser pour afficher les lettres une par une ?

On va faire parcourir les **positions** de la chaîne, et on va afficher  
l'**élément** à cette position.

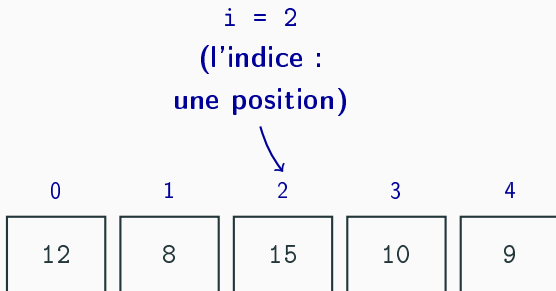
```
mot = "Python"
i = 0
while i < len(mot):
    print(mot[i])
    i = i + 1
```

- $i$  varie de 0 à  $\text{len}(\text{mot}) - 1$
- à chaque tour, on accède à `mot[i]`

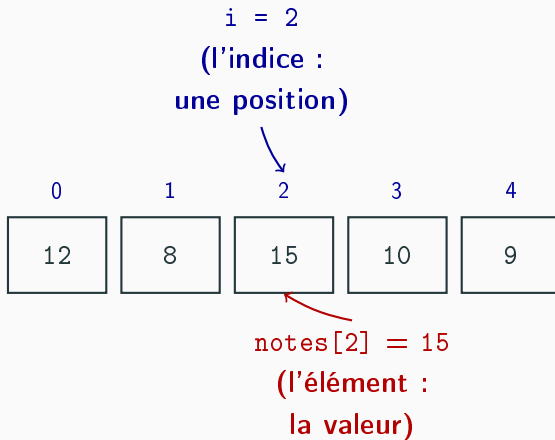
## Et pour une liste ?



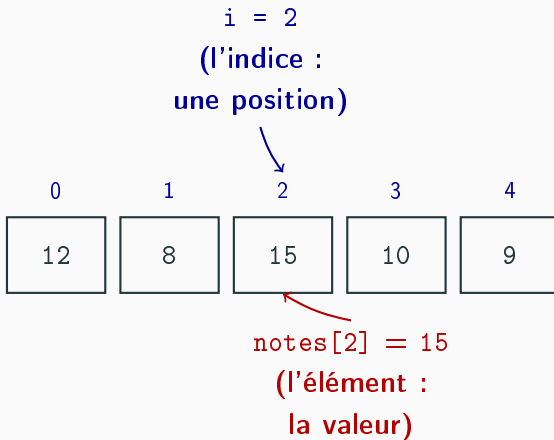
## Et pour une liste ?



## Et pour une liste ?



## Et pour une liste ?



Ca devrait être familier...

## Et pour une liste ?

Le même programme marche pour une liste !

```
notes = [12, 8, 15, 10]
```

```
i = 0
```

```
while i < len(notes):
```

```
    print(notes[i])
```

```
    i = i + 1
```

## Et pour une liste ?

Le même programme marche pour une liste !

```
notes = [12, 8, 15, 10]
i = 0
while i < len(notes):
    print(notes[i])
    i = i + 1
```

Coïncidence ? ...

## Et pour une liste ?

Le même programme marche pour une liste !

```
notes = [12, 8, 15, 10]
i = 0
while i < len(notes):
    print(notes[i])
    i = i + 1
```

Coïncidence ? ...

**Non, itérables !**

Un **itérable** est un objet qui regroupe plusieurs valeurs, que l'on peut parcourir élément par élément.

En Python, les itérables les plus courants sont :

- `str`
- `list`
- `tuple` (vu plus tard)
- `dict` (vu plus tard)

Un **itérable** est un objet qui regroupe plusieurs valeurs, que l'on peut parcourir élément par élément.

En Python, les itérables les plus courants sont :

- `str`
- `list`
- `tuple` (vu plus tard)
- `dict` (vu plus tard)
- `range`

`range(a, b)`

génère les entiers de a (inclus) à b (exclu)

```
range(a, b)
```

génère les entiers de a (inclus) à b (exclu)

```
range(0, 6)
```

## L'itérable range

`range(a, b)`

génère les entiers de a (inclus) à b (exclu)

`range(0, 6)`

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|

Un outil pour parcourir les itérables : la boucle `for` !

Un outil pour parcourir les itérables : la boucle `for` !

## À retenir

La boucle `for` parcourt toujours les **éléments** d'un itérable.

Un outil pour parcourir les itérables : la boucle for !

## À retenir

La boucle for parcourt toujours les éléments d'un itérable.

str

```
mot = "Python"  
for element in mot:  
    print(element)
```

list

```
notes = [12, 8, 15, 10, 9]  
for element in notes:  
    print(element)
```

## La boucle for avec range

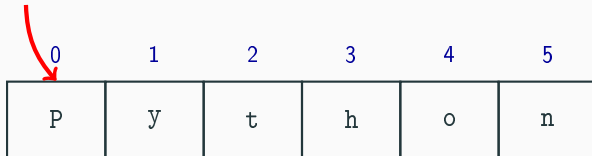
```
for i in range(0, 6):  
    print(i)
```

# La boucle for avec range

```
for i in range(0, 6):  
    print(i)
```

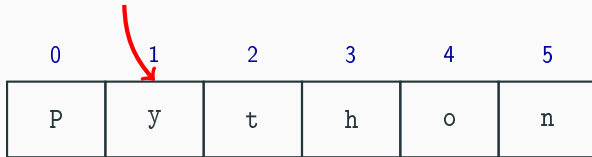
i prend successivement chaque **élément** de range(0, 6) :  
0, 1, 2, 3, 4, 5.

# La boucle for sur une str



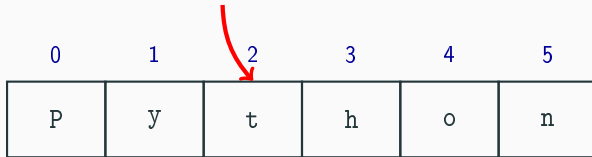
```
mot = "Python"  
for element in mot:  
    print(element)
```

# La boucle for sur une str



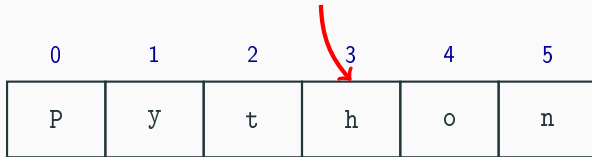
```
mot = "Python"  
for element in mot:  
    print(element)
```

# La boucle for sur une str



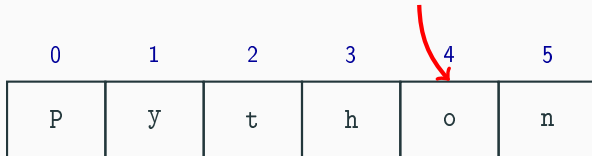
```
mot = "Python"  
for element in mot:  
    print(element)
```

# La boucle for sur une str



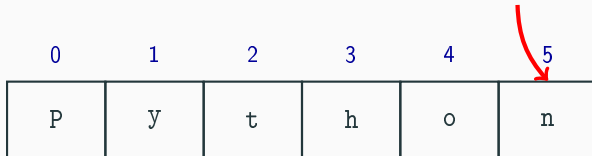
```
mot = "Python"  
for element in mot:  
    print(element)
```

# La boucle for sur une str



```
mot = "Python"  
for element in mot:  
    print(element)
```

# La boucle for sur une str



```
mot = "Python"  
for element in mot:  
    print(element)
```

# Chapitre 4 : Fonctions

---

## Pas facile à lire !

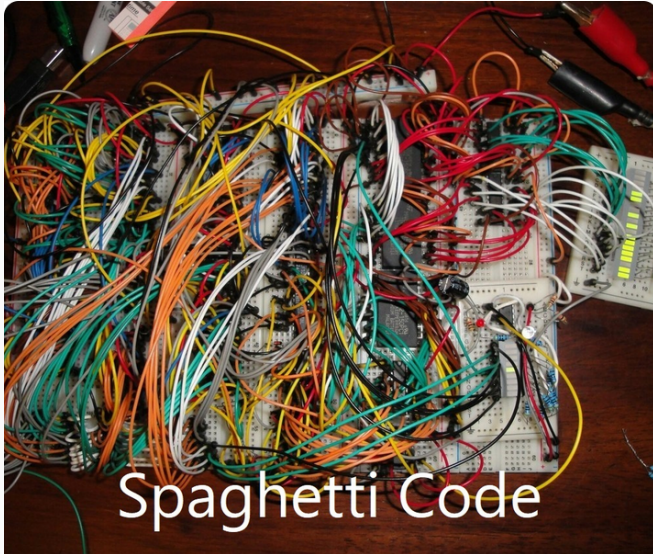
```
i = 0
while i < n:
    j = 0
    while j < n:
        print(caractere, end = '')
        j += 1
    print('\n', end = '')
    i += 1
```

# Une fonction : qu'est-ce que c'est ?

En informatique, une fonction est :

- Un morceau de programme
  - Portant en général *un nom*
  - Prenant un ou plusieurs *paramètres* (ou zéro)
  - Renvoyant un résultat (la plupart du temps)
- Ça ressemble beaucoup aux fonctions vues en mathématiques !

Une fonction : à quoi ça sert ?



Spaghetti Code

# Une fonction : à quoi ça sert ?

## Lisibilité

- Isoler les parties du programme selon ce qu'elles font
- Éviter trop d'imbrications entre `if` et `while`

# Une fonction : à quoi ça sert ?

## Lisibilité

- Isoler les parties du programme selon ce qu'elles font
- Éviter trop d'imbrications entre `if` et `while`

## Modularité et robustesse

- Réutiliser le code plusieurs fois
- Faciliter la correction des bugs

# Une fonction : à quoi ça sert ?

## Lisibilité

- Isoler les parties du programme selon ce qu'elles font
- Éviter trop d'imbrications entre `if` et `while`

## Modularité et robustesse

- Réutiliser le code plusieurs fois
- Faciliter la correction des bugs

## Généricité

- Changer la valeur des paramètres

# Fonctions prédéfinies

→ On en a déjà vu !

**Exemples**

# Fonctions prédéfinies

→ On en a déjà vu !

## Exemples

- `print(s)` : afficher la chaîne de caractères `s`
- `input(s)` : afficher la chaîne de caractères `s` et attendre une entrée utilisateur
- `int(x)` : convertit l'objet `x` en entier
- `len(x)` : renvoie la longueur de l'objet `x`

# Fonctions prédéfinies

→ On en a déjà vu !

## Exemples

- `print(s)` : afficher la chaîne de caractères `s`
- `input(s)` : afficher la chaîne de caractères `s` et attendre une entrée utilisateur
- `int(x)` : convertit l'objet `x` en entier
- `len(x)` : renvoie la longueur de l'objet `x`

## Modules

Bibliothèque de fonctions, de types et d'objets

## Exemples

# Fonctions prédéfinies

→ On en a déjà vu !

## Exemples

- `print(s)` : afficher la chaîne de caractères `s`
- `input(s)` : afficher la chaîne de caractères `s` et attendre une entrée utilisateur
- `int(x)` : convertit l'objet `x` en entier
- `len(x)` : renvoie la longueur de l'objet `x`

## Modules

Bibliothèque de fonctions, de types et d'objets

## Exemples

- `randint(a,b)` (module `randint`)
- renvoie un entier aléatoire compris entre `a` et `b`

# Définition et appel de fonction

## Définir une fonction

La syntaxe pour définir une fonction est :

```
def nom_fonction(parametre_1, ..., parametre_n):  
    # corps de la fonction  
    # utilisant parametre_1, ..., parametre_n  
    ...  
    # peut renvoyer un résultat :  
    return resultat
```

# Définition et appel de fonction

## Définir une fonction

La syntaxe pour définir une fonction est :

```
def nom_fonction(parametre_1, ..., parametre_n):  
    # corps de la fonction  
    # utilisant parametre_1, ..., parametre_n  
    ...  
    # peut renvoyer un résultat :  
    return resultat
```

## Appeler une fonction

On peut ensuite *appeler* la fonction `nom_fonction` dans le code :

```
resultat = nom_fonction(expression_1, ..., expression_n)
```

# Examples

---

## Fonction à paramètres et résultats

Calculer le maximum de deux entiers :

# Fonction à paramètres et résultats

Calculer le maximum de deux entiers :

```
def maximum(a,b):  
    if a >= b:  
        return a  
    else:  
        return b
```

# Fonction à paramètres et résultats

Calculer le maximum de deux entiers :

```
def maximum(a,b):  
    if a >= b:  
        return a  
    else:  
        return b
```

## Entraînement

- Ouvrir le programme maximum.py
- Décrire l'exécution pas à pas du programme (avec état de la mémoire)
- On peut aussi essayer avec Python Tutor
- Dresser un tableau de valeurs de l'exécution du programme

## Fonction sans paramètres

Simuler un lancé de dés, et compter combien de coups il faut pour faire un 6.

## Fonction sans paramètres

Simuler un lancé de dés, et compter combien de coups il faut pour faire un 6.

```
from random import randint
def lance_de():
    return randint(1,6)

compteur = 1
while lance_de() != 6:
    compteur = compteur + 1
print('Obtenu un 6 en', compteur, 'jets de dé.')
```

## Fonction sans paramètres

Simuler un lancé de dés, et compter combien de coups il faut pour faire un 6.

```
from random import randint
def lance_de():
    return randint(1,6)

compteur = 1
while lance_de() != 6:
    compteur = compteur + 1
print('Obtenu un 6 en', compteur, 'jets de dé.')
```

Ce que ça donne sur Python Tutor.

## Fonction sans valeur de retour

Dessiner un carré fait du caractère `caractere` :

## Fonction sans valeur de retour

Dessiner un carré fait du caractère caractere :

```
def dessine_carre(n, caractere):  
    i = 0  
    while i < n:  
        j = 0  
        while j < n:  
            print(caractere, end = ' ')  
            j += 1  
        print('\n', end = ' ')  
        i += 1  
    return
```

## Fonction sans valeur de retour

Dessiner un carré fait du caractère caractere :

```
def dessine_carre(n, caractere):  
    i = 0  
    while i < n:  
        j = 0  
        while j < n:  
            print(caractere, end = ' ')  
            j += 1  
        print('\n', end = ' ')  
        i += 1  
    return
```

Ce que ça donne sur Python Tutor.

## Paramètre / saisie

```
def maximum(a,b):  
    a = int(input()) # NON !  
    b = int(input()) # NON !  
    if a >= b:  
        return a  
    else:  
        return b
```

## Paramètre / saisie

```
def maximum(a,b):  
    a = int(input()) # NON !  
    b = int(input()) # NON !  
    if a >= b:  
        return a  
    else:  
        return b
```

## Retour / affichage

```
def maximum(a,b):  
    if a >= b:  
        print(a) # NON !  
    else:  
        print(b) # NON !
```

On peut appeler une fonction dans une fonction ! (et ainsi de suite)

## Dessiner un carré : variante

```
def dessine_ligne(n, caractere):  
    j = 0  
    while j < n:  
        print(caractere, end = '')  
        j += 1  
    print('\n', end = '')  
    return
```

```
def dessine_carre(n, caractere):  
    i = 0  
    while i < n:  
        dessine_ligne(n,caractere)  
        i += 1  
    return
```

# Fonctions et espaces de nom

- les paramètres et variables définies dans le corps d'une fonction sont **indépendantes** des autres variables du programme
- elles n'existent plus une fois l'exécution de la fonction terminée
- on les appelle des variables *locales*

Par conséquent, on peut renommer les variables d'une fonction.

→ Démonstration sur Thonny (`maximum.py`)

## (Contre-)exemple : intervertir des variables

- Dans `maximum.py`, changer les valeurs de `a` et `b` dans la fonction n'a pas d'effet sur `x` et `y` dans le programme principal!
- Dans `interversion.py`, la variable `temp` n'existe plus après l'exécution de la fonction